

Signale und Systeme

Vorlesung 10: Analoge Filter II

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

Inhalt

1. Ideale frequenzselektive Filter

2. Spezifikation nicht idealer Tiefpassfilter

3. Häufig verwendete Tiefpassfilter

4. Filtertransformationen

Inhalt

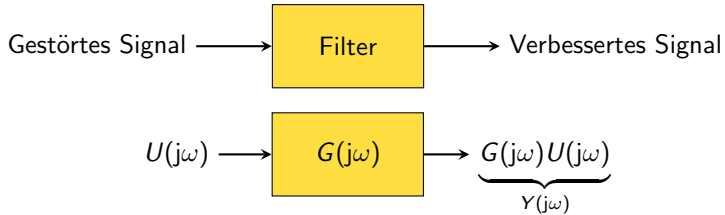
1. Ideale frequenzselektive Filter

2. Spezifikation nicht idealer Tiefpassfilter

3. Häufig verwendete Tiefpassfilter

4. Filtertransformationen

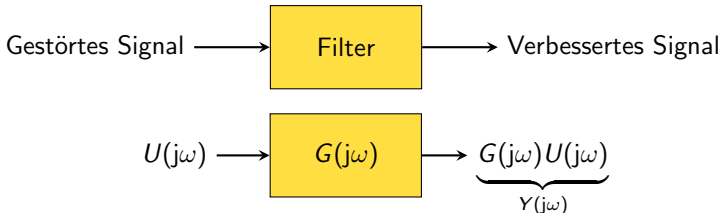
Arten von Filtern



- Wir haben bereits einige Arten von **analogen** Filtern kennengelernt
- Die wichtigste Filtereigenschaft ist aber meist der Amplitudengang

(linearphasig, allpass und minimalphasig)

Arten von Filtern



- Wir haben bereits einige Arten von **analogen** Filtern kennengelernt
- Die wichtigste Filtereigenschaft ist aber meist der Amplitudengang

(linearphasig, allpass und minimalphasig)

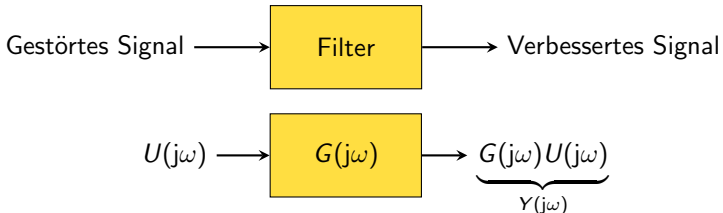
Ziele frequenzselektiver Filter

- 1 Entferne unerwünschte Schwingungen in einem Frequenzbereich
- 2 Beeinträchtige die erwünschten Schwingungen möglichst wenig

$$\rightarrow G(j\omega) \approx 0$$

$$\rightarrow G(j\omega) \approx 1$$

Arten von Filtern



- Wir haben bereits einige Arten von **analogen** Filtern kennengelernt
- Die wichtigste Filtereigenschaft ist aber meist der Amplitudengang

(linearphasig, allpass und minimalphasig)

Ziele frequenzselektiver Filter

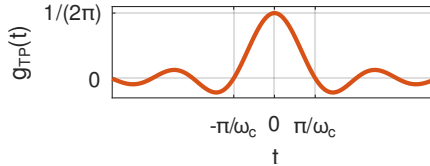
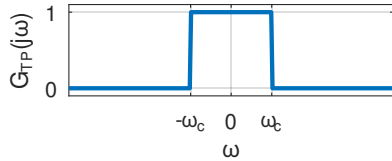
- 1 Entferne unerwünschte Schwingungen in einem Frequenzbereich
- 2 Beeinträchtige die erwünschten Schwingungen möglichst wenig

$$\rightarrow G(j\omega) \approx 0$$

$$\rightarrow G(j\omega) \approx 1$$

- Gleich: **ideale frequenzselektive Filter sind praktisch nicht realisierbar**
- Die beiden Ziele stehen in der Praxis daher oft im Konflikt

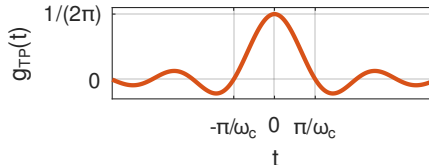
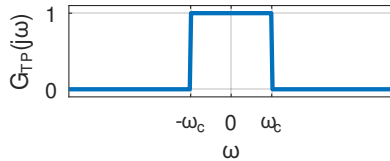
Idealer Tiefpassfilter



Der ideale Tiefpass hat die Frequenzantwort

$$G_{\text{TP}}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad \omega_c > 0.$$

Idealer Tiefpassfilter



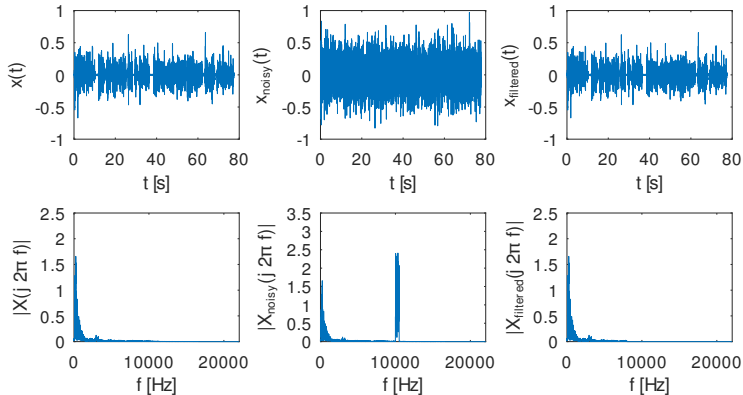
Der **ideale Tiefpass** hat die Frequenzantwort

$$G_{TP}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad \omega_c > 0.$$

- Frequenzkomponenten über der Grenzfrequenz ω_c werden entfernt
- Frequenzkomponenten bis zur Grenzfrequenz kommen unverändert durch
- Allerdings ist dieser Filter weder kausal, noch rational
- **Verwenden in der Praxis daher Approximationen**

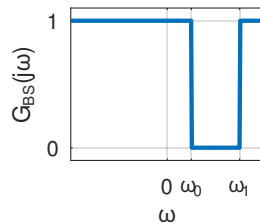
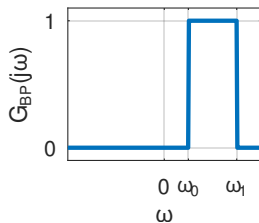
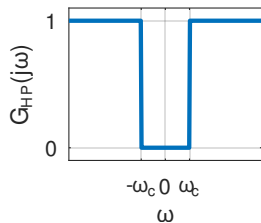
Idealer Tiefpassfilter

Demonstration



- Ein Finnisch sprechender Mann [1] wird von einer hochfrequenten Störung überlagert
- Tiefpassfilterung entfernt die Störung (sowie einen Teil des Nutzsignals)

Idealer Hoch- und Bandpass, ideale Bandsperre

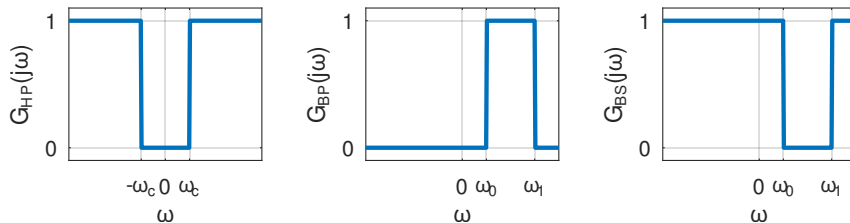


Die idealen Frequenzantworten von **Hochpass**, **Bandpass** & **Bandsperre** lauten

$$G_{\text{HP}}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq \omega_c \\ 0, & \text{sonst} \end{cases},$$

$$G_{\text{BP}}(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad G_{\text{BS}}(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Idealer Hoch- und Bandpass, ideale Bandsperre



Die idealen Frequenzantworten von **Hochpass**, **Bandpass** & **Bandsperre** lauten

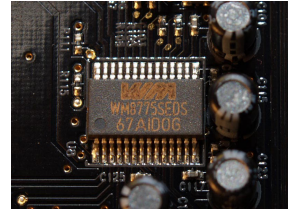
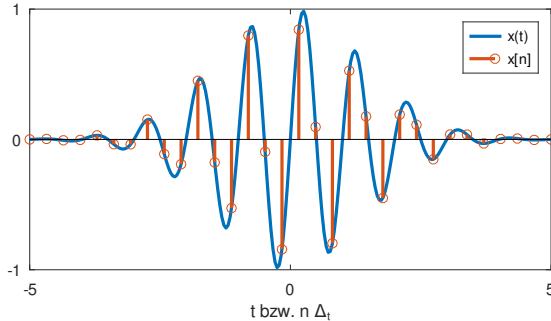
$$G_{HP}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq \omega_c \\ 0, & \text{sonst} \end{cases},$$

$$G_{BP}(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad G_{BS}(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_0 \leq \omega \leq \omega_1 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}.$$

- Auch diese Filter sind weder kausal noch rational
- Sie müssen in der Praxis ebenfalls approximiert werden
- Diese Filter lassen sich auf Tiefpässe zurückführen (später)

Anwendungsgebiete

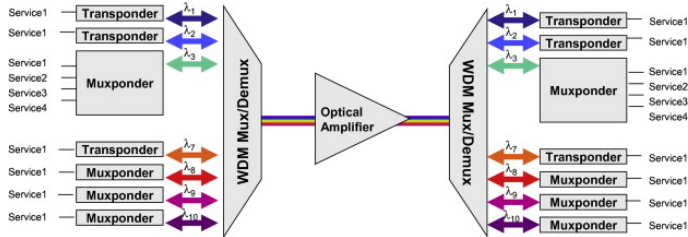
für analoge Filter – Analog-zu-digital Wandler



- Analog-zu-digital Wandler können nur Signalanteile bis zu einer gewissen Höchsfrequenz erfassen, welche vom Abtastintervall abhängt
- Um Störungen durch Signalanteile mit höheren Frequenzen zu vermeiden, werden diese vor der Abtastung mit einem analogen Tiefpass entfernt
- Solche „Anti-Aliasing-Filter“ werden im späteren Verlauf noch diskutiert

Anwendungsgebiete

für analoge Filter – Optische Nachrichtentechnik



- Die Nutzsignale verschiedener Transponder werden in verschiedenen Frequenzbänder der optischen Faser platziert
- Während des Transports durch optische Faser-Netzwerke werden die Signale bestimmte Transponder entfernt und durch andere ersetzt

Anwendungsgebiete für analoge Filter – Astronomie

nature communications

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

[nature](#) > [nature communications](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | Published: 06 December 2011

A complex multi-notch astronomical filter to suppress the bright infrared sky

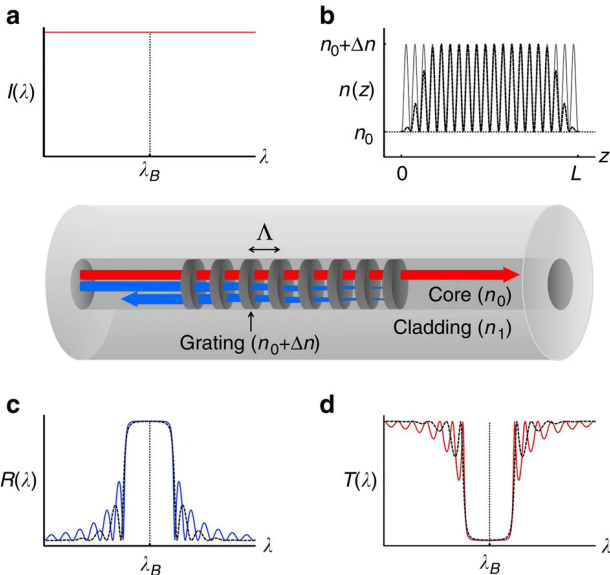
[J. Bland-Hawthorn](#) , [S.C. Ellis](#), [S.G. Leon-Saval](#), [R. Haynes](#), [M.M. Roth](#), [H.-G. Löhmannsröben](#), [A.J. Horton](#), [J.-G. Cuby](#), [T.A. Birks](#), [J.S. Lawrence](#), [P. Gillingham](#), [S.D. Ryder](#) & [C. Trinh](#)

Nature Communications **2**, Article number: 581 (2011) | [Cite this article](#)

3810 Accesses | 123 Citations | 13 Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

A long-standing and profound problem in astronomy is the difficulty in obtaining deep near-infrared observations due to the extreme brightness and variability of the night sky at these wavelengths. A solution to this problem is crucial if we are to obtain the deepest possible observations of the early Universe, as redshifted starlight from distant galaxies appears at these wavelengths. The atmospheric emission between 1,000 and 1,800 nm arises almost entirely from a forest of extremely bright, very narrow hydroxyl emission lines that varies on timescales of minutes. The astronomical community has long envisaged the prospect of selectively removing these lines, while retaining high throughput between them. Here we demonstrate such a filter for the first time, presenting results from the first on-sky tests. Its use on current 8 m telescopes and future 30 m telescopes will open up many new research avenues in the years to come.



Inhalt

1. Ideale frequenzselektive Filter

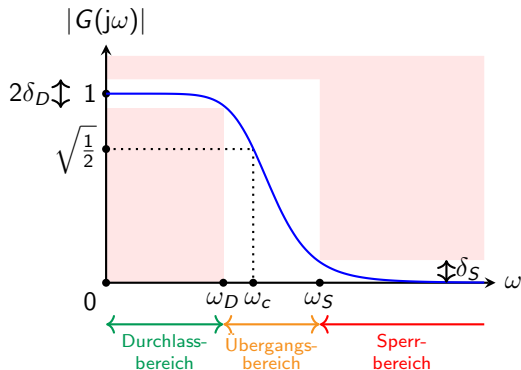
2. Spezifikation nicht idealer Tiefpassfilter

3. Häufig verwendete Tiefpassfilter

4. Filtertransformationen

Nicht ideale Tiefpassfilter

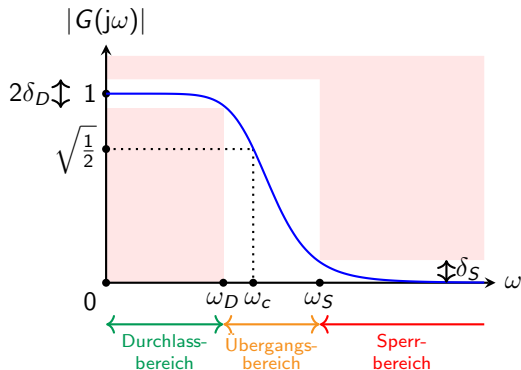
Spezifikation im Frequenzbereich



- ω_D = Ende des Durchlassbereichs
- ω_S = Beginn des Sperrbereichs
- δ_D = zugelassene Abweichung im Durchlassbereich
- δ_S = zugelassene Abweichung im Sperrbereich
- ω_c = Grenzfrequenz

Nicht ideale Tiefpassfilter

Spezifikation im Frequenzbereich



- ω_D = Ende des Durchlassbereichs
- ω_S = Beginn des Sperrbereichs
- δ_D = zugelassene Abweichung im Durchlassbereich
- δ_S = zugelassene Abweichung im Sperrbereich
- ω_c = Grenzfrequenz

Die **Durchlassfrequenz** ω_D und die **Sperrfrequenz** ω_S sind Frequenzen, so dass

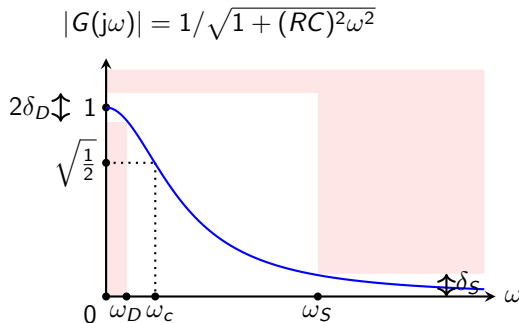
$$1 - \delta_D \leq |G(j\omega)| \leq 1 + \delta_D \quad \text{im Durchlassbereich } |\omega| \leq \omega_D,$$
$$|G(j\omega)| \leq \delta_S \quad \text{im Sperrbereich } |\omega| \geq \omega_S.$$

Die **Grenzfrequenz** ω_c ist der Punkt, an dem $|G(j\omega)|^2$ um -3 dB gesunken ist.

In der Regel wählen wir dabei ω_D so groß wie möglich und ω_S so klein wie möglich.

Nicht ideale Tiefpassfilter

Spezifikation im Frequenzbereich – Beispiel RC-Glied

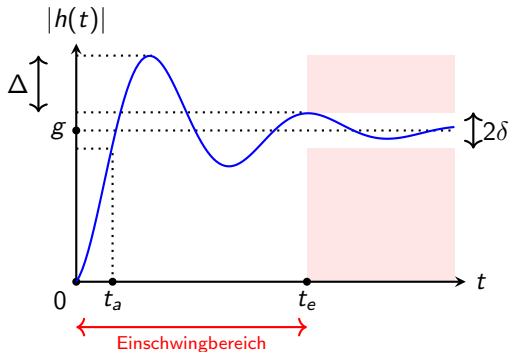


Für ein RC-Glied mit Frequenzantwort $G(j\omega) = \frac{1}{1+RCj\omega}$ gilt

$$\omega_D = \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{\delta_D(2-\delta_D)}}{1-\delta_D}, \quad \omega_S = \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{1-\delta_S^2}}{\delta_S}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC}.$$

Nicht ideale Tiefpassfilter

Spezifikation im Zeitbereich



Die **Sprungantwort** $h(t)$ eines Systems ist das Ausgangssignal, welches aus dem Eingangssignal $\theta(t)$ resultiert. Wie üblich ist $\theta(t)$ der Einheitssprung.

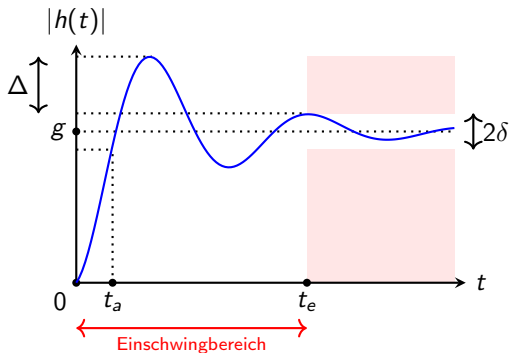
- t_a = Anstiegszeit
- t_e = Einschwingzeit
- $g = \lim_{t \rightarrow \infty} |h(t)|$
- δ = zugelassene Abweichung nach Abschluss des Einschwingvorgangs
- Überschwingkonstante:

$$\Delta = \begin{cases} \tilde{\Delta}, & \text{falls } \tilde{\Delta} \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases},$$

$$\tilde{\Delta} = \max_{t \geq 0} |h(t)| - (g + \delta)$$

Nicht ideale Tiefpassfilter

Spezifikation im Zeitbereich



- t_a = Anstiegszeit
- t_e = Einschwingzeit
- $g = \lim_{t \rightarrow \infty} |h(t)|$
- δ = zugelassene Abweichung nach Abschluss des Einschwingvorgangs
- Überswingkonstante:

$$\Delta = \begin{cases} \tilde{\Delta}, & \text{falls } \tilde{\Delta} \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases},$$

$$\tilde{\Delta} = \max_{t \geq 0} |h(t)| - (g + \delta)$$

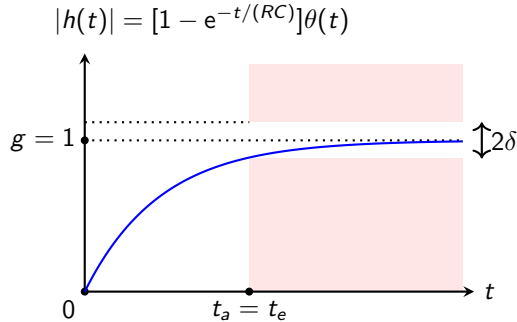
Die **Sprungantwort** $h(t)$ eines Systems ist das Ausgangssignal, welches aus dem Eingangssignal $\theta(t)$ resultiert. Wie üblich ist $\theta(t)$ der Einheitssprung.

Die **Anstiegszeit** t_a und **Einschwingzeit** t_e sind die kleinsten Zeiten, so dass

$$|h(t_a)| = g - \delta, \quad g - \delta \leq |h(t)| \leq g + \delta, \quad \forall t \geq t_e.$$

Nicht ideale Tiefpassfilter

Spezifikation im Zeitbereich – Beispiel RC-Glied



Für ein RC-Glied mit Impulsantwort $g(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \theta(t)$ gilt

$$t_a = t_e = -RC \log(\delta), \quad \Delta = 0.$$

Inhalt

1. Ideale frequenzselektive Filter

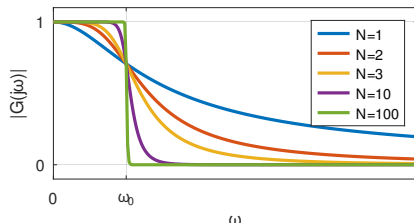
2. Spezifikation nicht idealer Tiefpassfilter

3. Häufig verwendete Tiefpassfilter

4. Filtertransformationen

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Butterworth-Filter – Amplitudengang

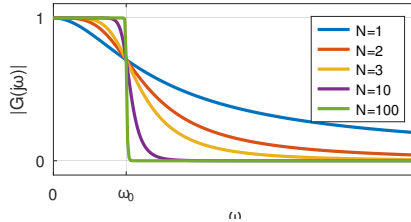


Der Amplitudengang eines **Butterworth-Filters** lautet

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^{2N}}}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Butterworth-Filter – Amplitudengang



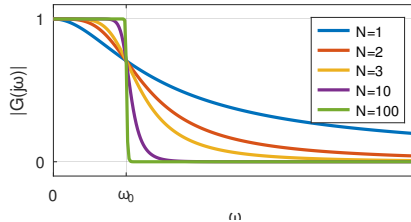
Der Amplitudengang eines **Butterworth-Filters** lautet

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^{2N}}}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Die Grenzfrequenz eines Butterworth-Filters ist $\omega_c = \omega_0$. Mit steigender Ordnung N wird der Übergangsbereich beliebig klein: $\frac{\omega_S}{\omega_D} = \sqrt[N]{C}$, C konstant.

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Butterworth-Filter – Amplitudengang



Der Amplitudengang eines **Butterworth-Filters** lautet

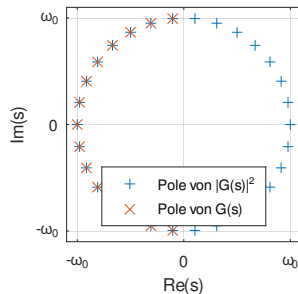
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^{2N}}}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Die Grenzfrequenz eines Butterworth-Filters ist $\omega_c = \omega_0$. Mit steigender Ordnung N wird der Übergangsbereich beliebig klein: $\frac{\omega_S}{\omega_D} = \sqrt[N]{C}$, C konstant.

- Mit steigender Ordnung N nähert sich der Amplitudengang immer mehr dem eines idealen Tiefpasses an. Wie sieht der Phasengang aus?

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Butterworth-Filter – Systemfunktion



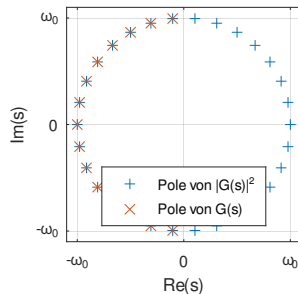
Die **Systemfunktion des Butterworth-Filters** N . Ordnung lautet

$$G(s) = \frac{1}{(s - p_0) \dots (s - p_{N-1})}, \quad p_k = \omega_0 e^{j\phi_k}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_0).$$

Die Phasen der Pole sind $\phi_k = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi + 2k\pi}{2N}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Butterworth-Filter – Systemfunktion



Die **Systemfunktion des Butterworth-Filters** N . Ordnung lautet

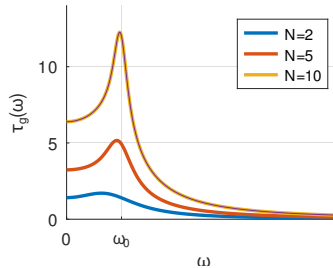
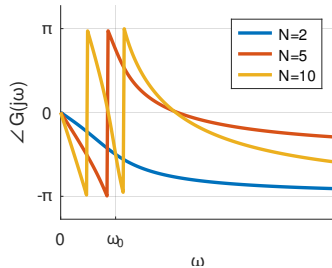
$$G(s) = \frac{1}{(s - p_0) \dots (s - p_{N-1})}, \quad p_k = \omega_0 e^{j\phi_k}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_0).$$

Die Phasen der Pole sind $\phi_k = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi + 2k\pi}{2N}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$.

- Alle Pole liegen in der linken Halbebene $\Rightarrow$ der Filter ist stabil und kausal

Häufig verwendete Tiefpassfilter

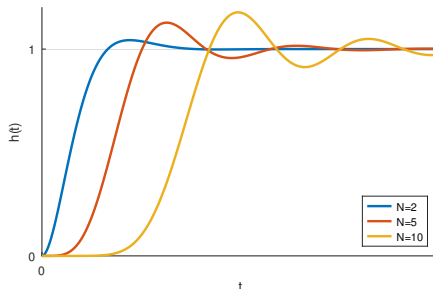
Butterworth-Filter – Phasengang und Gruppenlaufzeit



- Vorteil von Butterworth-Filtern ist ihr flacher Amplitudengang
- Allerdings der Durchlassbereich relativ breit
- Weiterhin ist die Gruppenlaufzeit um die Grenzfrequenz hoch

Häufig verwendete Tiefpassfilter

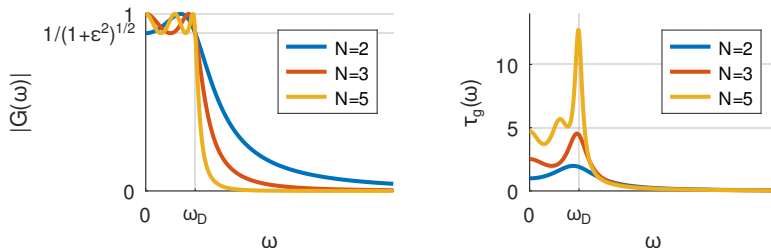
Butterworth-Filter – Sprungantwort



- Ebenso erhöhen sich Anstiegs- und Einschwingzeit ...
- ... sowie die Überschwingkonstante

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Tschebyscheff-Filter – Typ I



Tschebyscheff-Filter N . Ordnung vom Typ I haben den Amplitudengang

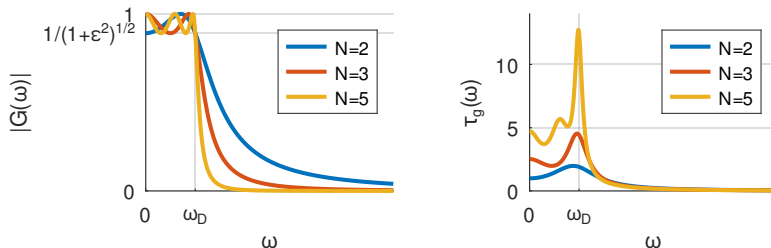
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_0)}}, \quad \epsilon > 0,$$

wobei $T_N(\omega) = \cos(N \arccos(\omega))$ das N . Tschebyscheff-Polynom ist.

Auch dieser Amplitudengang kann mit einem rationalen, stabilen und kausalen Filter realisiert werden [5, Ch. 7.2.3].

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Tschebyscheff-Filter – Typ I



Tschebyscheff-Filter N . Ordnung vom Typ I haben den Amplitudengang

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_0)}}, \quad \epsilon > 0,$$

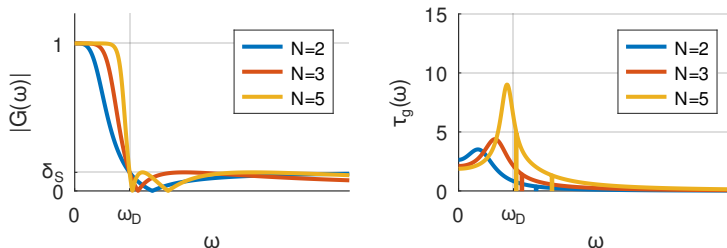
wobei $T_N(\omega) = \cos(N \arccos(\omega))$ das N . Tschebyscheff-Polynom ist.

- Kürzerer Übergangsbereich als beim Butterworth-Filter ...
- ... dafür aber Welligkeit („ripple“) im Durchlassbereich

Auch dieser Amplitudengang kann mit einem rationalen, stabilen und kausalen Filter realisiert werden [5, Ch. 7.2.3].

Häufig verwendete Tiefpassfilter

Tschebyscheff-Filter – Typ II



Tschebyscheff-Filter N . Ordnung vom Typ II haben den Amplitudengang

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\frac{\epsilon^2 T_N^2(\omega_0/\omega)}{1 + \epsilon^2 T_N^2(\omega_0/\omega)}}, \quad \epsilon > 0,$$

wobei $T_N(\omega) = \cos(N \arccos(\omega))$ das N . Tschebyscheff-Polynom ist.

- Kürzerer Übergangsbereich als beim Butterworth-Filter ...
- ... dafür aber Welligkeit („ripple“) im Sperrbereich

Auch dieser Amplitudengang kann mit einem rationalen, stabilen und kausalen Filter realisiert werden [5, Ch. 7.2.5].

Inhalt

1. Ideale frequenzselektive Filter

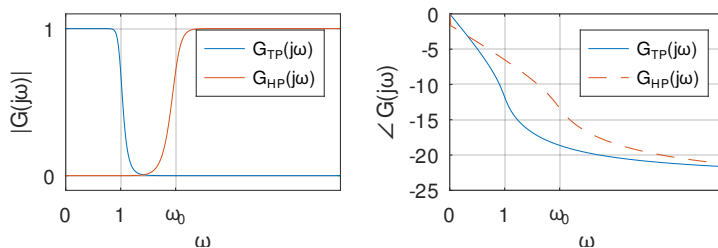
2. Spezifikation nicht idealer Tiefpassfilter

3. Häufig verwendete Tiefpassfilter

4. Filtertransformationen

Filtertransformationen

Tiefpass zu Hochpass



Die Systemfunktion eines rationalen, kausalen und stabilen **Tiefpassfilters** sei

$$G_{TP}(s) = \frac{b_1 s^N + b_2 s^{N-1} + \dots + b_N s + b_{N+1}}{a_1 s^N + a_2 s^{N-1} + \dots + a_N s + a_{N+1}}.$$

Dann ist $G_{HP}(s) = G_{TP}\left(\frac{\omega_0}{s}\right)$ die Systemfunktion eines rationalen, kausalen und stabilen **Hochpassfilters** mit Frequenzantwort

$$G_{HP}(j\omega) = G_{TP}\left(j\left(-\frac{\omega_0}{\omega}\right)\right) \stackrel{(\text{falls TP reell})}{=} G_{TP}^*\left(j\frac{\omega_0}{\omega}\right).$$

Es gibt auch Transformationen, welche Tief- in Bandpässe bzw. Bandsperren überführen [5, Ch. 7.2.10].

Literaturverzeichnis I

- [1] Vassilik, “File:Fi-Suomen kieli johdanto.ogg - Wikimedia Commons, the free media repository,” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fi-Suomen_kieli_johdanto.ogg&oldid=697824769, 2008, GNU FDL 1.2 or later [Online; accessed 3-December-2024].
- [2] Chepry, “File:WM WM8775SEDS-AB.jpg - Wikimedia Commons, the free media repository,” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:WM_WM8775SEDS-AB.jpg&oldid=905610807, 2007, CC BY-SA 3.0 [Online; accessed 5-December-2024].
- [3] C. Borraz-Sánchez and D. Klabjan, “Optimal placement of reconfigurable optical add/drop multiplexers with packing, blocking, and signal loss,” *Computer Networks*, vol. 57, no. 6, pp. 1443–1458, 2013.
- [4] J. Bland-Hawthorn, S. Ellis, S. Leon-Saval, R. Haynes, M. M. Roth, H.-G. Löhmansröben, A. Horton, J.-G. Cuby, T. A. Birks, J. Lawrence *et al.*, “A complex multi-notch astronomical filter to suppress the bright infrared sky,” *Nature communications*, vol. 2, no. 1, p. 581, 2011.
- [5] T. W. Parks and C. S. Burrus, *Digital filter design*. Wiley-Interscience, 1987.

Literaturverzeichnis II

- [6] Inductiveload, “File:Cauer Topology Lowpass Filter.svg - Wikimedia Commons, the free media repository,”
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Cauer_Topology_Lowpass_Filter.svg&oldid=851829818, 2009, Public Domain [Online; accessed 5-December-2024].